

FQI-E S2 Feb/2019

Problema (3,5 puntos)

Cuando se tratan 4 gramos de un mineral conteniendo sulfuro de hierro (II) al 68 % de riqueza con 5 mL de una disolución de ácido nítrico concentrada (70 % pureza y 1,41 g/mL densidad) se obtienen junto con agua, sulfato de hierro (II) y óxido nítrico con un rendimiento del 95 %.

- 1) Utilizar el método de ion-electrón para ajustar la reacción química que tiene lugar e indicar cuál será el reactivo limitante de la reacción.
- 2) Suponiendo que el sulfuro de hierro (II) se disocia por completo en agua, determinar si sería posible disminuir la temperatura de congelación de 200 mL de agua en al menos 2 °C.
- 3) Calcular los litros de óxido nítrico que se podrían recoger sobre agua en condiciones de presión y temperatura de 25 °C y 1 atm.

Datos: masa atómicas H= 1; N= 14; O= 16; S= 32; Fe= 55,8 g/at.g.

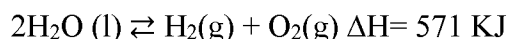
Presión de vapor del agua líquida a 25 °C= 0,031 atm. R= 0,082 atm L/mol K.

Constante de descenso molal del punto de congelación del agua, K_c = 1,86 °C Kg/mol.

Cuestiones (1 punto cada una)

1. Se disuelve un gramo de una aleación de duraluminio (Al-Cu) en 20 mL de una solución acuosa ácida. La solución resultante se satura con una corriente de H₂S, con lo que precipita cuantitativamente todo el Cu²⁺ como CuS, este una vez separado y seco arroja un peso de 95,5 mg. ¿Cuál es la composición en % de la aleación? *Datos: Masas atómicas del S y Cu: 32,0 y 63,5.*

2. De acuerdo con la ecuación termoquímica:



Considerando que las condiciones de presión y temperatura son las mismas, determine la entalpía de formación del agua líquida. Calcule la cantidad de calor (P=cte) liberado cuando reaccionan 100 g de H₂ con 100 g de O₂. *Datos: masas atómicas H=1; O=16.*

3. Represente y nombre los isómeros correspondientes a la fórmula molecular C₄H₁₀O.

4. Defina los siguientes conceptos y ponga un ejemplo ilustrativo de cada uno de ellos: propiedad coligativa, semiconductor, base de Lewis y carga formal.

5. Indique la base o el ácido conjugado, en solución acuosa, de las siguientes especies. Escriba en cada caso, la reacción ácido-base correspondiente: a) NH₃; b) CN⁻; c) HF; d) CO₃H⁻; e) H₂O

Tema (1,5 puntos)

Síntesis industrial del cloro.